

# 2017 级《线性代数 II》期末考试卷(B)答案

使用专业、班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |    |

本题  
得分

## 一、填空题(每小题 4 分,共 24 分)

(1) 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ , 则  $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 4 \\ 0 & 4 & -3 \end{pmatrix}$

(2) 设向量  $\alpha = (1, -1, 0)^T$ ,  $\beta = (2, 3, 1)^T$ , 矩阵  $A = \alpha \beta$ , 则  $A^{100} = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

(3) 设  $\eta_1, \eta_2, \eta_3$  为四元非齐次线性方程组  $AX = b$  的三个解向量,  $R(A) = 3$ , 又  $\eta_1 + 2\eta_2 = (0, 1, 2, 3)^T$ ,  $2\eta_2 - 3\eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T$ , 则  $AX = b$  的通解为  $X = k(3, 7, 11, 15)^T - (1, 2, 3, 4)^T$ .

(4) 设三阶方阵  $A$  的特征值为 1, 2, 3, 则  $|2A^* + E| = 455$ .

(5) 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ x & y \end{pmatrix}$  与  $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}$  相似, 则  $x = 3$ ,  $y = 2$ .

(6) 已知二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = 6x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2$  正定, 则  $t$  满足  $|t| < 2\sqrt{3}$ .

本题  
得分

## 二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) 设  $A$  为  $n$  阶方阵, 则下列结论成立的是 [D]
- (A)  $A = E \Leftrightarrow |A| = 1$  (B)  $B$  为  $n$  阶方阵, 则  $AB = O \Leftrightarrow A = O$  或  $B = O$
- (C)  $|A| = 0 \Leftrightarrow A = O$  (D) 存在  $n$  阶方阵  $B$ , 使  $AB = E \Leftrightarrow |A| \neq 0$ .

- (2) 如果向量组线性相关, 那么向量组内\_\_\_\_\_可由其余向量线性表示. [A]

- (A) 至少有一个向量; (B) 至多有一个向量
- (C) 没有一个向量; (D) 任意一个向量.

- (3) 设矩阵  $A, B$  为  $n$  阶方阵, 且  $R(A) = R(B)$ , 则下列结论正确的是 [C]

- (A) 存在可逆阵  $P$ , 使得  $P^{-1}AP = B$ ; (B) 存在可逆阵  $P$ , 使得  $P^TAP = B$ ;
- (C) 存在可逆阵  $P, Q$ , 使得  $PAQ = B$ ; (D)  $|A| = |B|$ .

- (4) 设  $A, B$  为  $n$  阶相似方阵, 则下列结论错误的是 [D]

- (A)  $R(A) = R(B)$ ; (B)  $A, B$  的特征值相同; (C)  $A$  与  $B$  同时可逆或不可逆;
- (D) 若  $\lambda$  为  $A, B$  的特征值, 则  $(A - \lambda E)X = O$  与  $(B - \lambda E)X = O$  的解相同.

本题  
得分

## 三、解答题(每小题 8 分,共 16 分)

(1) 设  $A$  为三阶方阵, 且  $|A| = -2$ , 求  $\frac{1}{3}A^{-1} - \left(\frac{1}{2}A\right)^*$ .

解: 原式  $= \left| \frac{1}{3}A^{-1} - \frac{1}{4}A^* \right| \dots\dots(2')$

$= \left| \frac{1}{3}A^{-1} + \frac{1}{2}A^{-1} \right| \dots\dots(4')$

$= \left| \frac{5}{6}A^{-1} \right|$

$= \left(\frac{5}{6}\right)^3 \frac{1}{|A|}$

$= -\frac{125}{432} \dots\dots(8')$

考试形式开卷 ( )、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师\_\_\_\_\_ 命题时间 2018-5-18 使用学期 17-18-2 总张数 3 教研室主任审核签字\_\_\_\_\_

(2) 设  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , 且  $BA = A + B$ , 求矩阵  $B$ .

解:  $B(A - E) = A \quad (A - E)^T B^T = A^T \dots (2')$

$$\left( (A - E)^T \mid A^T \right) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 \leftrightarrow r_2 \\ r_2 - 2r_1 \\ r_3 + r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2 \leftrightarrow r_3 \\ r_2 - r_3 \\ r_1 - r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \dots (7')$$

$$\therefore B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \dots (8')$$

本题  
得分

四、(本题12分) 设向量组  $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)^T$ ,  $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)^T$ ,  $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)^T$ ,  $\alpha_4 = (1, -1, 2, 0)^T$ ,  $\alpha_5 = (2, 1, 5, 6)^T$ , 求该向量组的秩以及一个最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示.

解:  $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 + r_1 \\ r_3 - 2r_1 \\ r_4 - 4r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & -2 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{\substack{r_2 \div 3 \\ r_4 \div 2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 - r_2 \\ r_4 - r_2 \\ r_3 \leftrightarrow r_4}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 \div (-2) \\ r_1 - r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots (6')$$

$\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3 \dots (8')$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  为所求的一个最大无关组  $\dots (10')$

$\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 \dots (12')$

本题  
得分

五、(本题12分) 问  $\lambda$  为何值时, 线性方程组  $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 3 \\ x_1 + 4x_2 - 4x_3 = 5 \\ -2x_1 - x_2 + x_3 = -\lambda - 2 \end{cases}$  无解,

有无穷多解? 并求其通解.

解:  $B = (A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 1 & 4 & -4 & 5 \\ -2 & -1 & 1 & -\lambda - 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 + 2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & 4 - \lambda \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{\substack{r_2 \div 2 \\ r_3 - 3r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - \lambda \end{pmatrix} \dots (6')$$

$\therefore \lambda \neq 1$  时,  $R(A) = 2, R(B) = 3$ , 方程组无解;  $\dots (8)$

$\lambda = 1$  时,  $B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$R(A) = R(B) = 2 < 3$ , 方程组有无穷多解;

此时,  $\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$ , 令  $x_3 = c$ , 得通解  $X = c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  其中  $c$  为任意常数.  $\dots (12)$

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

六、(本题12分) 已知三阶实对称矩阵  $A$  有三个特征值  $1, 1, -1$ , 向量  $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$ ,

$\xi_2 = (2, 2, 1)^T$  为  $A$  的属于特征值  $1$  的特征向量, 求  $A$ .

解: 设  $\xi_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$  为对应于特征值  $-1$  的特征向量, 由实对称矩阵的性质可知

$$\xi_1^T \xi_3 = 0, \quad \xi_2^T \xi_3 = 0$$

$$\text{即} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

得基础解系  $\xi_3 = (1, -1, 0)^T \dots\dots (3')$

$$\text{将 } \xi_1, \xi_2 \text{ 施密特正交化得 } \eta_1 = \xi_1 = (1, 1, 1)^T, \eta_2 = \xi_2 - \frac{[\eta_1, \xi_2]}{[\eta_1, \eta_1]} \eta_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{将 } \eta_1, \eta_2, \xi_3 \text{ 单位化得 } p_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \dots\dots (8')$$

$$\text{令 } P = (p_1, p_2, p_3), \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } A = P \Lambda P^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots (12')$$

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

七、(本题8分) 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  线性无关, 证明:  $\alpha_1, \alpha_2,$

$\alpha_3 + \alpha_4$  线性无关.

证明: 由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  线性无关可知,  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关

又由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关可知  $\alpha_3$  能由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示

若  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4$  线性相关, 则  $\alpha_3 + \alpha_4$  能由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示

故  $\alpha_4$  能由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示

即  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  线性相关 与  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  线性无关矛盾.

因此  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4$  线性无关.